

コンサータとインチュニブは失恋を和らげるか

ドーパミンの物語、刺激薬と $\alpha 2$ 作動薬の論拠、そして最も強い反論

2026年10月・引用34件（うち26件は全文または要旨を確認）・図7点・証拠は仮定せず評価する

結論の要約

機序としての妥当性	直接の証拠	最も近いヒトの証拠	主なリスク
中程度から高い 連鎖の各リンクはそれぞれ裏づけがあるが、連鎖全体は未検証である。	見つからず 失恋に対するメチルフェニデートやguanfacineの試験・症例集積は見当たらなかった。	RCT 1件、n = 90 $\alpha 2$ 作動薬（クロニジン）の上乗せが、8週間で失恋の悲嘆スコアを下げた。	顕著性と躁転 刺激薬は顕著なものを何でも増幅しうる。気分安定薬なしの双極性障害では躁転のリスクがある。

要旨

問い。メチルフェニデート（コンサータ）とguanfacine徐放剤（インチュニブ）は、失恋の最中に人が機能を保つ助けになりうるか。**方法。**拒絶と悲嘆の神経生物学、および両薬のヒトPET薬理に関する一次文献を検討し、添付文書に合わせて校正したモデルで、コンサータ54 mgと108 mgのトランスポーター占有率を24時間にわたって推定した。**結果。**失恋は報酬・ストレス・予測誤差の回路を動かし、努力に関わる意欲はドーパミンに依存する。メチルフェニデートはヒトで細胞外ドーパミンを上げる。モデル上のDAT占有率のピークは54 mgで約63%、108 mgで約77%であり、高用量は主として作用を夕方まで延ばす。guanfacineは動物でストレス下の前頭前野の制御を強め、RCT 1件（n = 90）では $\alpha 2$ 作動薬の上乗せが失恋の悲嘆スコアを下げた。どちらの薬も失恋では試験されていない。**結論。**機序としては妥当だが未証明である。主なリスクは、刺激薬による手がかりの顕著性の増幅と、気分安定薬なしの双極性障害での躁転である。検証可能な予測を示した。

目次

1	仮説 反証されうる予測とともに述べる	6	失恋でセロトニンが主役になりにくい理由 SSRI、感情の鈍麻、当てはまる場所
2	失恋がドーパミン的に見える理由 回路、予測誤差、ストレス、努力	7	最も強い反論 八つ、それぞれに応答
3	薬は標的で何をするか DAT占有率と前頭前野の逆U字	8	論拠はどれだけ強いのか 証拠の段階と標本サイズ
4	コンサータを時間ごとに 54 mgと108 mg、24時間のDATとNET	9	公正な検証と結論 測定、交絡、残る狭い主張
5	賛成の論拠 症状と機序の対応、隣接する試験		

第1節

仮説：反証されうる形で述べる

失恋はふつう感情として語られる。しかし神経生物学の見方では、それは動機づけの状態、それもストレスの強い状態に近い。三つの分離できる過程が働いており、それぞれが薬理学的な標的に対応する。

H.重大な恋愛の喪失から数週間のあいだ、機能障害の多くは愛着そのものではなく、三つの分離できる調節不全から来る。(i)手がかりに誘発される渴望と反芻、(ii)努力に関わる意欲の低下（日常が割に合わなく感じられる）、(iii)ストレスによる前頭前野の制御の喪失（(i)のブレーキが外れる）。DAT/NET阻害薬（メチルフェニデート）は(ii)を助け、前頭前野のカテコールアミンを通じて(iii)も助けるはずである。α2A作動薬（グアンファシン徐放剤）は(iii)を助け、ストレス覚醒を和らげるはずである。どちらも愛着や悲嘆を消すとは期待されない。主張は、愛着が自分の時間割で消去されていく間、機能と制御を回復させることにある。

仮説を支持または否定する予測

#	予測	次の場合はHに反する
P1	努力を要する行動が増える：予定した活動の実行、運動、勉強、人との接触。	成果は増えても、努力の主観的成本が下がらない。
P2	反芻の発作が短く少なくなり、切り離しやすくなる（消去ではなく制御の効果）。	侵入が以前と同じ頻度で、同じようにしつこい。
P3	夕方と入眠が安定する（グアンファシンと、刺激薬のなだらかな切れ際）。	刺激薬が切れる頃に夕方の不調が悪化する。
P4	相手への渴望は変わらないか、わずかに下がる。上がってはならない。	手がかり誘発の渴望が強まる。これが最も危険な失敗の型である（第6節、反論1）。
P5	軽躁の徴候がない：睡眠欲求、思考の速さ、浪費、易怒性。	これらのいずれかが現れる。

ひとつのドパミンの物語の二つの面

失恋は、ドパミン過剰（渴望、腹側被蓋野と側坐核での手がかり反応）にも、ドパミン不足（意欲の平板化、アンヘドニア）にも見える。これは矛盾しない。位相性の、手がかりに固定されたドパミン信号は、学習された一つの対象に対して高いままである一方、緊張性の、努力を支える駆動はそれ以外のすべてに対して低下する。仮説が必要とするのは、前者を膨らませずに後者を引き上げる薬であり、その二つの条件のうち前者こそ、この仮説が最も脆い点である。

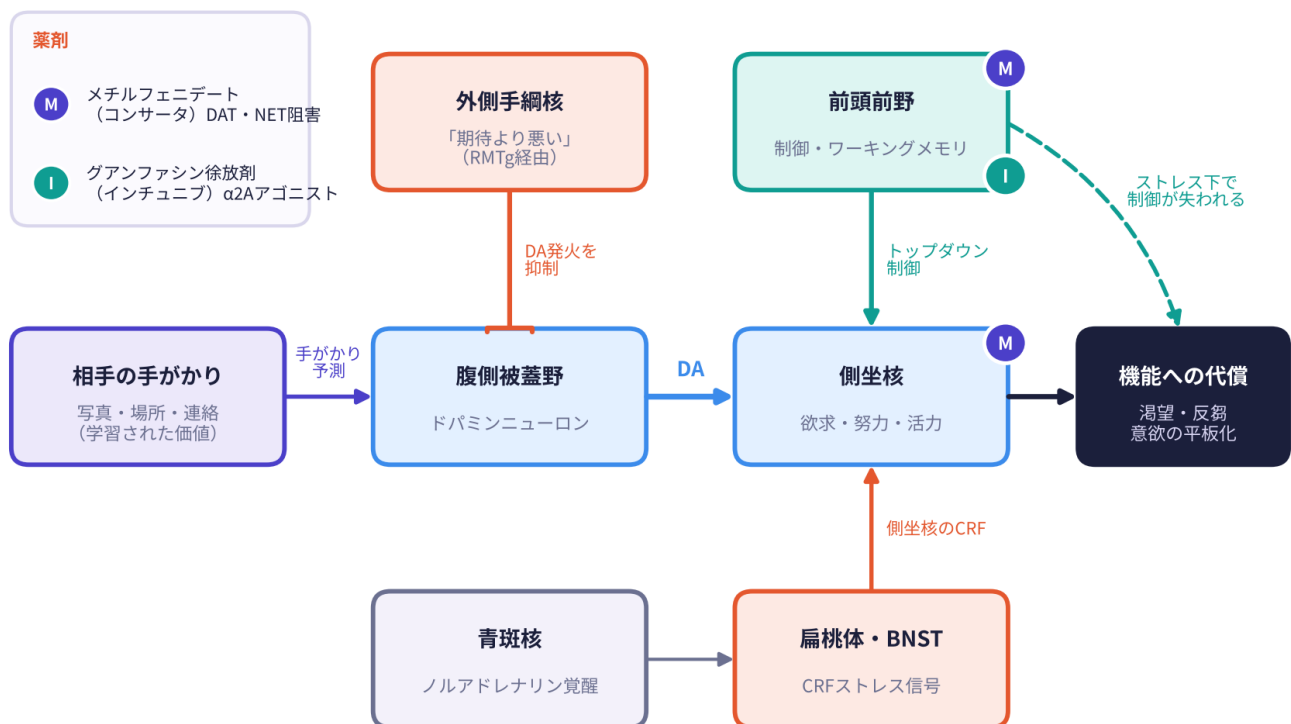
結論を支える四つの数字

54–74% 経口メチルフェニデート20～60 mgによる線条体DAT占有率 (n = 12) [9]	14% 臨床用量のプロピオンによるDAT占有率 (95%CI 6～22%) [11]	63→77% コンサータ54 → 108 mgのモデル上のDAT占有率ピーク（実測ではなくモデル）	HR 6.7 気分安定薬なしでメチルフェニデートを使った場合の躁転リスク、双極性障害レジストリ n = 2,307 [24]
---	--	---	--

第2節

失恋がドパミン的に見える理由

恋愛での拒絶に関する最もよく知られたfMRI研究では、最近拒絶された15人（別れから平均63日、平均年齢19.8歳）に、自分を拒絶した相手の写真と、見慣れた中立的な顔を見せた。両側の腹側被蓋野、側坐核コア、腹側被殻、腹側淡蒼球、内側・外側の眼窩前頭皮質、腹外側・背外側の前頭前野、帯状皮質、島皮質に活動が見られ、熱愛尺度（Passionate Love Scale）の得点は尾状核の活動と相関した（ $r = 0.61$ ）[1]。これは薬物の手がかりに反応するのと同じ、中脳辺縁系の報酬・渴望の仕組みである。複雑性悲嘆の人では、非複雑性悲嘆より側坐核が悲嘆の手がかりに強く反応し（ $t = 3.51$ ）、その活動は自己報告の思慕と相関した（ $r = 0.42$ ；11人対12人）[2]。μオピオイド系のPET研究（ $n = 18$ ）では、拒絶が腹側線条体、扁桃体、視床正中部、中脳水道周囲灰白質でμオピオイド信号を動かし[3]。社会的な痛みには固有のオピオイド層があり、刺激薬もα2作動薬もそこを直接の標的とはしない。



実線：最も裏づけのある経路。破線：推測または弱い経路。薬剤の配置は仮説であり、失恋での効果が実証されたものではない。

図1 失恋の回路と、各薬剤が作用すると仮定される場所。出典：文献1～3、5～7、16。薬剤の配置は検証中の仮説であり、失恋で測定された効果ではない。

欲求、予測誤差、終わらない停止

BerridgeとRobinsonは、欲求（wanting；誘因顕著性、ドパミン依存）と快（liking；快楽的な効果）を区別した。この区別は、接触が痛いときでさえ、ある人が抗しがたく顕著になりうる理由を説明する[8]。長年の強化を経て、相手は強力な条件づけられた手がかりになっている。喪失はその価値を消さない。手がかりは今も報酬を予告し、報酬は来ない。サルでは、外側手綱核のニューロンは無報酬を予告する手がかりで興奮し、手綱核への弱い刺激はドパミンニューロンを強く抑制し、手綱核の興奮はドパミンの停止に先行する[6]。これは、同じ手がかりに対する負の予測誤差の反復を支える、もっともらしい基盤である。数週間のうちに消去は手がかりへの反応を縮めるはずだが（図2）、それ以外の領域での落ち込みはより長く続く。

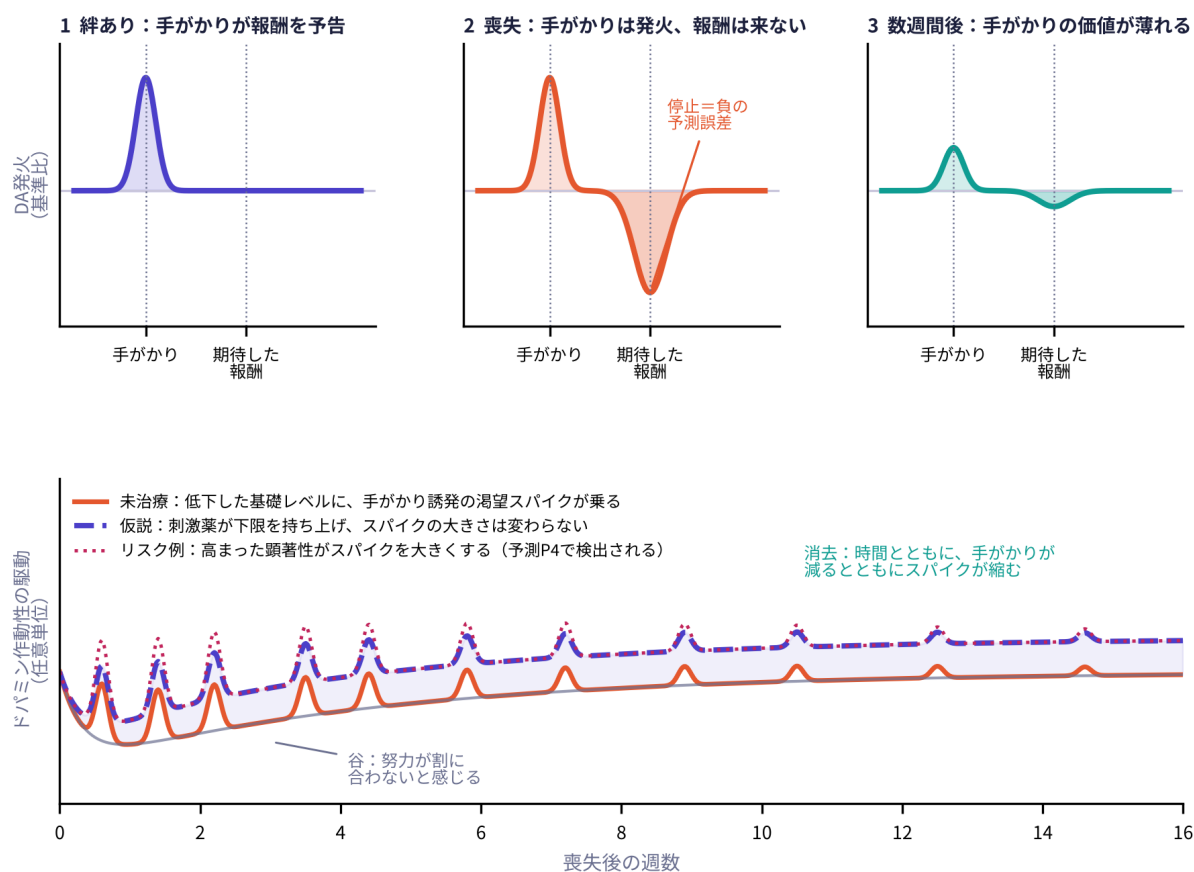


表1の研究と、SalamoneおよびBerridgeの総説から組み立てた概念図。形は説明用であり、実測データではない。

図2 概念的な時間経過。上：喪失前、喪失直後、数週間後の、相手の手がかりに対する位相性ドーパミン反応。下：低下した緊張性レベルに乗る手がかり誘発の渴望スパイクと、下限を持ち上げてピークを抑えるという仮説上の効果（破線）。形は説明用であり、プロットしたデータではない。

ストレスと努力の二つの面

プレーリーハタネズミでは、メスのパートナーから4日間引き離すと、受動的なストレス対処が増え、コルチコステロンと副腎重量が上がり、CRF受容体拮抗薬は絆を解かずにこの行動変化をなくした[5]。SalamoneとCorreaは、側坐核ドーパミンは快よりも行動の活性化と努力を払う意志に関わると論じる。ドーパミンの拮抗や枯渇は味覚反応を保ったまま、動物を低努力・低報酬の選択へ寄せる[7]。これは急性の悲嘆の動機づけ症状をよく言い表しており、ドーパミンを上げる薬が届きうる部分でもある。横断研究では、最近失恋した18～26歳71人の26.8%が軽度から重度の抑うつ症状を報告し、交際中の対照46人では2.2%だった[20]。

表1 第2節の根拠となる主な知見

研究	デザイン	知見	限界
Fisher 2010 [1]	fMRI、拒絶された成人15人	VTA、側坐核コア、腹側被殻、OFC、dIPFC、島皮質、帯状皮質が拒絶した相手の写真に反応。尾状核は熱愛と相関 ($r = 0.61$)	小規模で若年。扁桃体は撮像範囲外。対照の顔が特異的でない
O'Connor 2008 [2]	fMRI、悲嘆者11人对12人	複雑性悲嘆で側坐核が強い ($t = 3.51$)。側坐核は思慕と相関 ($r = 0.42$)	小規模。一枚の写真は慣れが生じる
Hsu 2013 [3]	PET、健常者 $n = 18$	拒絶が腹側線条体、扁桃体、視床、PAGのμオピオイド系を動かす	実験室での拒絶であり、失恋ではない
Bosch 2009 [5]	プレーリーハタネズミ	相手の喪失がCRF経路で受動的対処を増やす。拮抗薬で遮断され、絆は残る	げっ歯類。受動的対処は悲嘆と同じではない
Matsumoto 2007 [6]	アカゲザル	手綱核は無報酬の手がかりで興奮。刺激でDAニューロンが抑制される	恋愛ではない。類比にとどまる
Verhellen 2019 [20]	失恋71人对交際中46人	抑うつ症状26.8%対2.2%。「突然の喪失」と「ポジティブ感情の欠如」が重症度と関連	自己報告、横断研究、若い欧米の標本

第3節

薬は標的で何をするか

メチルフェニデート：神秘ではなく占有率

成人12人で、5、10、20、40、60 mgの単回経口投与は、ドパミントランスポーターをそれぞれ12%、40%、54%、72%、74%占有し、ED₅₀は0.25 mg/kgだった[9]。60 mgでは線条体の[¹¹C]ラクロブライド結合が20 ± 12%低下しており、経口メチルフェニデートがヒトの脳で細胞外ドパミンを上げる直接の証拠である。著者らは、これが自発的に放出されたドパミンを増幅し、すでに関心を引いているものの顕著性を高めると論じる[10]。メチルフェニデートは再取り込みを阻害するだけでドパミン自体は放出しないため、新しい信号を作るのではなく既存の信号を拡大する。これが、気分の不安定な脳でアンフェタミンより穏やかな型を期待する薬理学的な根拠であり、同時に第7節の主要な反論の源でもある。

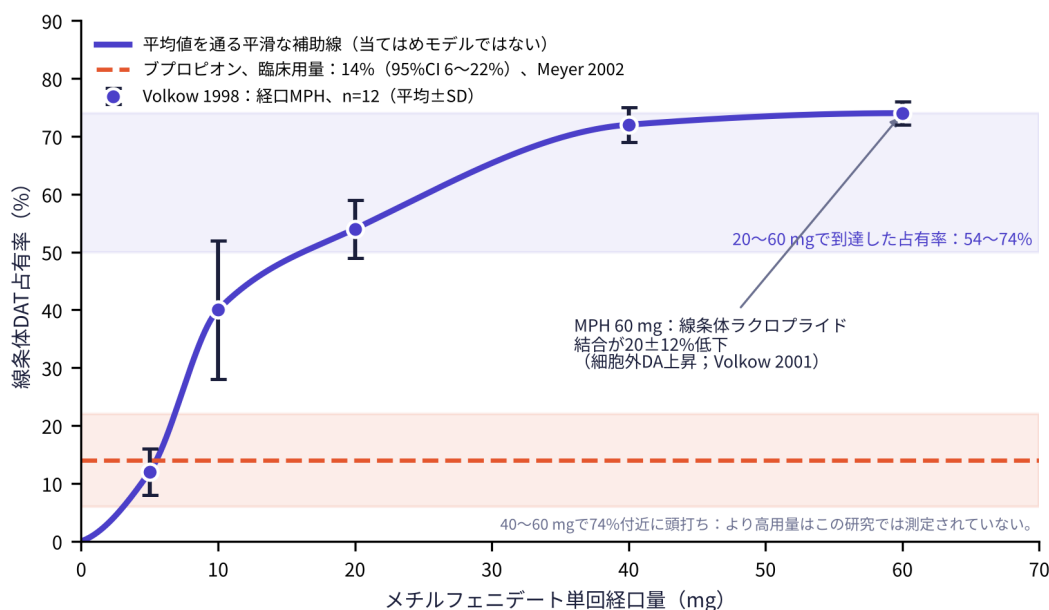
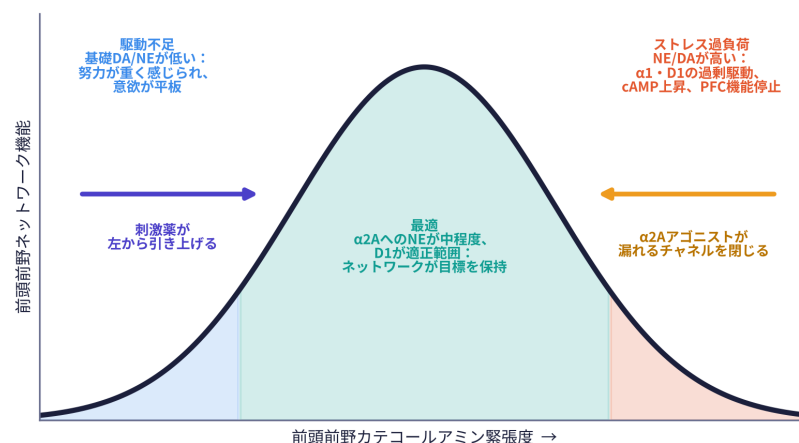


図3 経口メチルフェニデートの用量別の線条体DAT占有率。Volkow 1998、n = 12、平均±SD。平滑な補助線（当てはめモデルではない）と、臨床用量でのブプロピオンの占有率（Meyer 2002）を併記。占有率は40～60 mgで74%付近に頭打ちとなる。

ブプロピオンについての注記。うつ病患者8人のPET研究では、臨床用量でのDAT占有率は14%（95%CI 6～22%）にすぎず[11]、ブプロピオンについてよく語られるドパミン的な説明は見かけより脆い。ノルエピネフリンの再取り込み阻害やニコチン性受容体の拮抗が、効果の大きな部分を担っているのかもしれない。メチルフェニデートは占有率の範囲の反対側にあり、純粋にドパミン的な機序をより明確に試す対象である。

グアンファシン：ストレス下で前頭前野のブレーキを作り直す

Arnstenの説明では、ストレス下のカテコールアミンの大量放出はα1受容体とD1受容体を動かし、cAMPシグナルを上げ、前頭前野の樹状突起スパインでHCNチャネルとカリウムチャネルを開き、目標を保つネットワークの結合を弱める。グアンファシンはそのスパインに作用する選択的α2A作動薬である。cAMP-PKA-K⁺シグナルを抑え、III層の微小回路を強め、サルとヒトで背外側前頭前野の活性化を高め、げっ歯類では慢性ストレスによるスパインの喪失を防いだ[16, 17]。同じ総説は「化学的フリップフロップ」を述べる。中程度のノルアドレナリン放出はα2Aを動かして前頭前野の制御を保つが、非常に大量の放出はそれを弱め、扁桃体を強める[16]。失恋は慢性ストレス状態であり、これはまさに当てはまる。



Arnstenの総説に基づく概念図。個人が曲線上のどこにいるかは観察できず、わからない。

図4 前頭前野の逆U字。メチルフェニデートは駆動不足の側から、グアンファシンは過負荷の側から作用する。概念的な模式図であり、データではない。

第4節

コンサータを時間ごとに：54 mgと108 mg

コンサータは浸透圧放出（OROS）錠である。即放性のオーバーコート（用量の約22%）が服用の約1時間後に最初のピークを作り、その後コアが漸増する速度で薬を放出するため、血漿メチルフェニデートは約6.8時間後のTmaxまで上がり続け、半減期は約3.5時間である。曝露は54～144 mgで用量に比例する[15]。図5は、これを54 mgと108 mgについて24時間のトランスポーター占有率に変換したものである。

モデル出力であり実測値ではない。血漿曲線は添付文書に合わせて校正し、DAT効力は人のPET結果3件に基づく。NET効力は未確認。

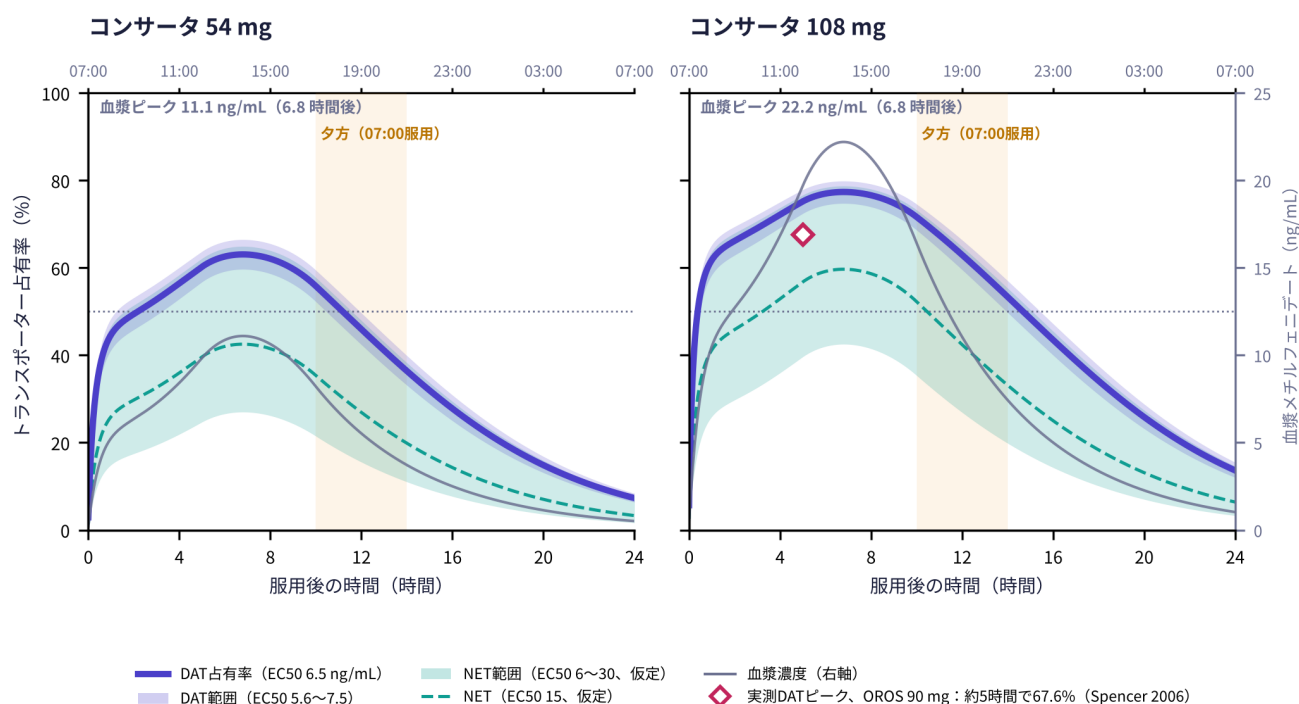


図5 コンサータ54 mg（左）と108 mg（右）を07:00に服用した後の、モデル上のDATとNETの占有率。濃い線：中心的な効力推定でのDAT。薄紫の帯：EC₅₀ 5.6～7.5 ng/mLにわたるDAT。青緑の帯と破線：EC₅₀を6～30 ng/mLと仮定した範囲のNET（破線は15）。灰色の線：モデル上の血漿濃度。琥珀色：服用後10～14時間。菱形は実測のピーク（OROS 90 mg、用量が異なる）[12]。

モデルの作り方と、どこまで信頼できるか

血漿曲線。即放性のオーバーコートを含む二パラメータの漸増放出モデルを、添付文書のTmax 6.8時間と18 mgのCmax 3.7 ng/mL[15]に当てはめ、線形にスケールした。その結果、ピークは54 mgで11.1 ng/mL、108 mgで22.2 ng/mLとなる。**DAT効力。**占有率は $100 \times C / (EC_{50} + C)$ で計算した。EC₅₀は人のPET結果3件に基づく。Volkowの経口データからは約6 ng/mL[9]、Spencerの即放性群から逆算した5.6 ng/mL、SpencerのOROS群からの7.5 ng/mL（ピークのDAT占有率は約5時間で67.6%）

[12]である。この三つが薄紫の帯を与える。**NET効力**。開くことのできた資料からはメチルフェニデートのNET効力を確認できず[14]、ADHDにおける徐放性メチルフェニデートの2026年の二重トレーサーPET研究は、DAT占有率が高いときのNET占有率を「中等度」と述べるにとどまる[13]。したがってNETの帯は**仮定**であり、もっともらしい範囲を覆うものとして、そのように示している。

表2 07:00服用でのモデル読み出し（中心値、括弧内は範囲）

項目	コンサータ54 mg	コンサータ108 mg（米国の添付文書上限を超える）
血漿ピーク、ng/mL（6.8時間）	11.1	22.2
DAT占有率、ピーク	63%（60–66）	77%（75–80）
DAT占有率が50%を超える時間	9 時間（7–11）	14 時間（13–15）
12時間後（19:00）のDAT占有率	46%（42–50）	63%（60–66）
14時間後（21:00）のDAT占有率	36%（33–40）	53%（50–57）
24時間後（翌07:00）のDAT占有率	7%（6–8）	14%（12–15）
NET占有率、ピーク（効力は仮定）	43%（27–65）	60%（43–79）
12時間後のNET占有率（効力は仮定）	27%（16–48）	42%（27–65）

曲線が語ること、語らないこと

ピークより形が重要である。54 mgでは、モデル上のDAT占有率は数時間のうちに50%を超え、午後の中ごろ（約14:00）に約63%でピークを迎え、約9時間にわたって半分以上の占有を保つ。108 mgではピークは約77%で、半分以上の占有が続く時間は約14時間に延びる。結合は飽和するため、用量を倍にしても占有率は倍にならない。ピークで上がるのは約14ポイントにとどまり、主に買えるのは持続時間である。12時間後の値は46%から63%に上がる。図の読み方としてはこれが最も有用である。二つ目の54 mgは主に夕方への延長であり、日中の効果を強めるものではない。しかも血漿曝露は倍になり、血圧、心拍、気分の切り替わりといった副作用への影響は、この占有率モデルでは捉えられない。

下降側は、**仮説が最も無防備になる部分である**。モデルでは、54 mgのDAT占有率は19:00の約46%から21:00には36%へ下がり、翌朝にはほぼ消える。薬が抜けるときの反跳は薬力学的な効果であり、この占有率モデルでは捉えられない。P3（夕方の安定）が予測の一覧に入っているのはこのためであり、占有率が下がっていく時間帯の刺激薬に、より長く効くα2作動薬を組み合わせることに筋が通るのもこのためである。

限界。ここにある曲線はすべてモデルの出力である。血漿の形は添付文書に合わせて校正し、DAT効力は製剤も対象も異なる3件のPET結果に基づき、NETの帯は仮定であり、108 mgは添付文書の上限72 mgを超え、それらのPET測定が行われた血漿濃度も超えるため、そのパネルは比較のために示した外挿にすぎない。また、占有率は効果ではない。トランスポーターが阻害されているということは薬が存在することを示すが、意欲、渴望、気分が動くかどうかは示さない。

第5節

賛成の論拠

ここまでの部品を組み合わせると、論拠は症状領域から機序、そして薬への対応づけになる。表3は、確立されていることと欠けていることを行ごとに示す。

表3 症状から機序、薬へ

症状領域	機序	薬	確立されていること	欠けていること
「何をしても割に合わない」	側坐核の緊張性DAが低いと、努力を払う意志が下がる[7]	メチルフェニデート（コンサータ）	20～60 mgでDAT占有率54～74%。細胞外DAが上がる[9, 10]	悲嘆や失恋でこの効果を調べた試験
反芻にとらわれる、制御を失う	ストレス過負荷でPFCネットワークが落ちる。α2Aが回復させる[16, 17]	グアンファシン。PFCカテコールアミン経路でメチルフェニデート	サルとげっ歯類の因果的データ。ADHDで刺激薬に上乗せできる（RCT n = 461）[18]	喪失によるストレス状態でのヒトでの検証
手がかり誘発の渴望	位相性DA、誘因顕著性、手綱核による停止[6, 8]	グアンファシン（トップダウンのみ）	機序のみ。メチルフェニデートは逆方向に働くかもしれない	すべて
ストレス覚醒、夕方、睡眠	CRFとノルアドレナリン[5]	グアンファシン（α2作動）	クロニジン上乗せが8週間のRCT（n = 90）で悲嘆VASを下げた[19]	再現、グアンファシン自体、盲検の実薬対照
社会的な痛み	μオピオイド系と島皮質／dACC系[3, 4]	どちらの薬も該当せず	機序は既知[3]	この仮説はこの行を扱わない

隣接する最も強い証拠

直接関連するヒトの試験。失恋後の女性90人（平均年齢29.6歳）で、セルトラリン50 mgにクロニジン0.05 mgを毎日加えると、8週間でセルトラリン単独より悲嘆スコアが下がり（ $P < 0.001$ ）、恋愛感情の強さの変化には群間差がなかった（ $P = 0.5$ ）[19]。クロニジンはグアンファシンより選択性が低く、シナプス前への作用が強いα2作動薬であり、この結果は仮説のα2の側を支持するが、グアンファシンの検証ではない。このパターンは、そうした薬が愛着を取り除かずに苦痛と機能を変えろという主張とも合う。留意点：小規模な単一性の試験が1件、視覚アナログ尺度の転帰、セルトラリンの背景治療、事前データなしに選ばれた低用量。

グアンファシンと刺激薬の併用。刺激薬単独への反応が不十分だった小児・青年461人の9週間の二重盲検試験で、グアンファシン徐放剤（4 mg/日以下）の上乗せはADHD-RS-IV、CGI-S、CGI-Iでプラセボを上回り、新たな安全性の懸念はなく、脈拍と血圧の平均はわずかに低下した[18]。これは実用上の併用を支持するが、成人でも失恋でも示されたものではない。

無気力と抑うつ症状への刺激薬。コクランレビューは、経口精神刺激薬の単独療法がプラセボより短期の抑うつ症状と疲労を減らしたとするが、試験の質は低く、追跡は最長4週間で、臨床的な意義は不明だった[21]。アルツハイマー病の無気力では、4件のRCTのメタ解析が、一つの尺度で早期の改善（AESの平均差 -5.12、 $p = 0.04$ ）、1～2か月時点のNPIでは改善なし（MD -0.74、 $p = 0.37$ ）、6か月時点で改善（MD -1.4、 $p = 0.02$ ）を示し、有害事象の増加はなかった[22]。

死別でのブプロピオン。死別関連のうつ病に対する徐放性ブプロピオンの小規模な非盲検試験がある[23]。引用は確認したが結果は読んでいないため、ここでは根拠にしない。この文章のきっかけになったブプロピオンの逸話に最も近いものだが、非盲検である。

第6節

失恋でセロトニンが主役になりにくい理由

なぜこの文章はセロトニンではなくドパミンとノルアドレナリンを扱うのか、という問いはもっともである。SSRIは気分の落ち込みや悲嘆に対する通常の第一選択だからだ。短く答えれば、この仮説が扱うのは気分ではなく意欲と制御であり、セロトニン系の証拠はその両方で逆向きを指す。これは失恋に限った話であり、うつ病でSSRIが効かないという主張ではない。

標的が違う

第1節の三つの過程は、努力に関わる意欲、手がかりに誘発される渴望、ストレスによる前頭前野の制御の喪失である。最初の二つはドパミン（努力は側坐核の持続的な水準、渴望は相動性の発火と手綱核の休止）に、三つ目は $\alpha 2A$ 受容体に作用するカテコールアミンにかかっている。SSRIはセロトニントランスポーターを阻害し、細胞外セロトニンを増やす。この三つの節点のどれにも直接は作用しない。ドパミンへの下流の影響は、私の読みでは受容体ごとに異なる。ドパミン放出を抑えるセロトニン受容体があれば促すものもあり、一律に消えるわけではない。失恋を対象にした研究はこれを検証していない。セロトニンを高める薬が恋愛のドパミン経路を抑えるという提案[34]は、臨床の逸話に支えられた理論上の議論であり、試験の結果ではない。確立した事実ではなく、慎重になる理由として扱う。

悲嘆の試験が示すこと

最大の試験。複雑性悲嘆の死別成人395人（平均年齢53歳、女性78%）では、シタロプラム単独は12週時点でも20週時点でもプラセボと有意差がなく、悲嘆に焦点を当てた心理療法にシタロプラムを加えても悲嘆への反応は改善しなかった（83.7%対82.5%、 $P=0.84$ ）[27]。併存する抑うつ症状は下がった（QIDS-SR16で-2.06点、 $P=0.04$ ）。この型が重要である。セロトニン系の薬は抑うつを動かし、悲嘆は動かさなかった。限界：複雑性悲嘆は遷延した状態であって別れの最初の数週間ではなく、対象は死別であって恋愛の喪失ではない。

非盲検の支持。死別に関連したうつ病の成人30人に対し、エスシタロプラムを12週間投与したところ、ハミルトンうつ病評価点で50%以上下がった人が66%、寛解した人が52%だった[31]。喪失のあとに生じたうつ病エピソードを治療することは支持される。対照群がないため薬と時間の効果は分けられず、測ったのは喪失ではなく抑うつである。

抗うつ薬全般。大うつ病の522試験、116,477人を通じて、平均的な抗うつ薬はプラセボに対し標準化平均差で約0.30上回った[33]。これは実在し、控えめで、診断された疾患での数字である。失恋の大半はその疾患ではないので、この数字は借りられない。

感情の鈍麻は逆向きに働く

仮説は、問題は努力の低下と制御の喪失だとする。したがって狙いは感情の幅を狭めることなく、意欲を働かせることである。SSRIはしばしば逆をする。うつ病の669人を対象にした調査では、抗うつ薬を使う人のほぼ半数が感情の鈍麻を報告し、ブプロピオンでは少なかった[29]。50件の研究の系統的レビューは、抗うつ薬に伴うアパシーをおよそ6~50%、SSRIでは標本によって20~92%と見積もり、ばらつきは大きく、用量依存的で可逆的だった[32]。さらに健康なボランティア66人では、長期のエスシタロプラムが二つの学習課題で強化への感受性を、報酬にも罰にも同じように下げた[30]。この最後の結果は、平板化のきれいな機序になる。SSRIは痛みと喜びをまとめて和らげうるが、それは行動する意欲を取り戻すこととは逆である。

セロトニンが当てはまりうる場所

二つある。一つは侵襲的な反すうである。小さな研究では、最近恋に落ちた20人で血小板のセロトニントランスポーター結合が対照20人より低く、未治療の強迫症20人と似ていた[28]。一人の相手についての堂々巡りの侵入思考が強迫的な思考とセロトニン系の特徴を共有するなら、セロトニン系の薬はその症状への筋の通った道具である。証拠は薄い。末梢の血小板マーカーであり、対象は失恋した人ではなく恋に落ちたばかりの人で、群は小さく、時点も一つである。もう一つは本格的なうつ病や不安症で、ここではセロトニン系の証拠がこの文章で最も強い[27, 33]。どちらもドパミンと $\alpha 2$ の仮説への反論ではない。仮説が扱わない部分であり、だから表4は二つの手段を並べて示す。

表4 それぞれの手段の証拠がある領域

領域	セロトニン系（SSRI）	ドパミンとα2（この文章）	証拠の現状
努力と意欲	直接の作用なし。長期のSSRIは報酬感受性を鈍らせうる[30]	側坐核ドパミン。メチルフェニデートが高める[7, 9, 10]	刺激薬側は機序のみ。SSRI側は意欲への害の可能性を示す
手がかり誘発の渴望	標的にならない	相動性ドパミン。α2はトップダウンのみ。刺激薬は悪化させうる[10]	どちらも未証明。顕著性のリスクは現実的
ストレスと前頭前野の制御の喪失	直接の証拠はほとんどない	前頭前野のα2Aシグナル[16, 17]	α2側には動物の機序データ
侵入的な反すう	もっともらしい。恋に落ちたばかりの血小板SERT低下は強迫症に似る[28]	標的にならない	薄い。仮説
喪失後のうつ病エピソード	悲嘆の試験で抑うつ症状を軽減[27]。非盲検エスタロプラム[31]	未検証	この文章で最も強い証拠だが、対象はうつ病
悲嘆そのもの	シタロプラム単独はプラセボと差なし[27]	セルトラリン併用下でのクロニジン追加が得点を下げた[19]	どちらも乏しい
感情の幅	鈍麻はよくある[29, 30, 32]	メチルフェニデートは顕著性を増幅しうる[10]	どちらにも両刃がある

狭い主張。この文章が扱う三つの過程に対してセロトニンは弱い手段であり、扱わない二つ、すなわちうつ病と強迫的な反すうに対しては妥当な手段である。その二つが中心の人には、ここでモデル化した選択とは別の判断がある。

第7節

最も強い反論と、その答え

1. 顕著性の増幅器は両刃である。

反論。Volkow自身の解釈では、メチルフェニデートはすでに関心を引いているものの顕著性を増幅する[10]。失恋した心で最も顕著な対象が失った相手であるなら、ドパミンが増えると手がかり誘発の欲求が強まるかもしれない。これは仮説への中心的な脅威であり、私が見つけた文献にはそれを否定するものがない。

応答。部分的な答え：グアンファシンはトップダウンの制御を強める[16]。コンサータの緩やかな漸増の形（図5）は、即放性の急な立ち上がりを避けるが、それが渴望に影響するかどうかのデータは見つからなかった。実践上の手段は、薬で高まった顕著性がどこに向けられるかである（構造化された活動、手がかりへの曝露の低減）。P4はこの失敗を早く検出するためにある。

2. 直接の証拠がない。

反論。失恋、悲嘆、別離でメチルフェニデートやグアンファシンを調べた研究は見当たらなかった。すべてのリンクは隣接する集団（ADHD、無気力、うつ病、げっ歯類、健常ボランティア）から借りている。

応答。認める。この論拠は所見ではなく機序に基づく事前の見込みであり、図6はそう示している。α2作動薬のヒトRCT 1件[19]が唯一の直接の手がかりである。

3. 失恋は病気ではなく、時間が癒す。

反論。手がかりの価値は自然に消去され、行動活性化や社会的支援が、薬なしで同じ機能の改善をもたらすかもしれない。

応答。そのとおりであり、仮説もそのように枠づけてある。目的は消去の最中に機能を回復させることで、消去を早めることではない。効果は、何もしない場合ではなく、その自然回復との比較で示されなければならない。

4. 画像研究の基盤は小さく、逆推論は容易である。

反論。主要なfMRI研究の参加者は15人と23人である（図7）。側坐核の活性化はドパミン信号を証明しない。多くの入力を受ける領域の血中酸素の変化を示すにすぎない。

応答。認める。だからこの論拠は、単一の研究ではなく収束（fMRI、PETのオピオイド、ハタネズミのCRF、サルの手綱核）に頼っている。

5. プロピオンの逸話は聞こえほど強くない。

反論。臨床用量でのDAT占有率は14%であり[11]、支持する試験は小規模で非盲検である[23]。

応答。もっともである。逸話は機序と矛盾しないが、ドパミン的な効果とノルアドレナリン的な効果を区別しない。

6. 双極スペクトラムのリスクは現実である。

反論。メチルフェニデートを開始した双極性障害のスウェーデン成人2,307人で、気分安定薬なしでは躁転リスクが上がり（0～3か月でHR 6.7、3～6か月で9.7）、安定薬ありでは上がらなかった（HR 0.6と0.9）[24]。

応答。このため、気分安定薬の併用は後回しにできない前提条件であり、P5が一覧にある理由でもある。これは刺激薬の側への注意を促すもので、グアンファシンへの反対ではない。

7. 最も近い試験は交絡している。

反論。クロニジンのRCTは、セルトラリンに上乘せした視覚アナログ尺度の転帰で、女性のみ、低用量だった[19]。

応答。同意する。図6での評価は4ではなく2.5である。

8. 占有率の曲線はモデルであり、108 mgは外挿である。

反論。図5は、添付文書に合わせた血漿曲線、製剤の異なる3件のPET研究に基づくDAT効力、仮定したNETの帯、そして108 mgでは研究された範囲を超える血漿濃度に依拠している。占有率は臨床効果ではない。

応答。認める。図にもそう明記してある。頑健な結論は定性的なものである。占有率は飽和するため追加の用量は主に持続時間を延ばし、夕方の下降側で占有率が下がる。具体的な数値と、NETのすべての数値は、範囲として読むべきである。

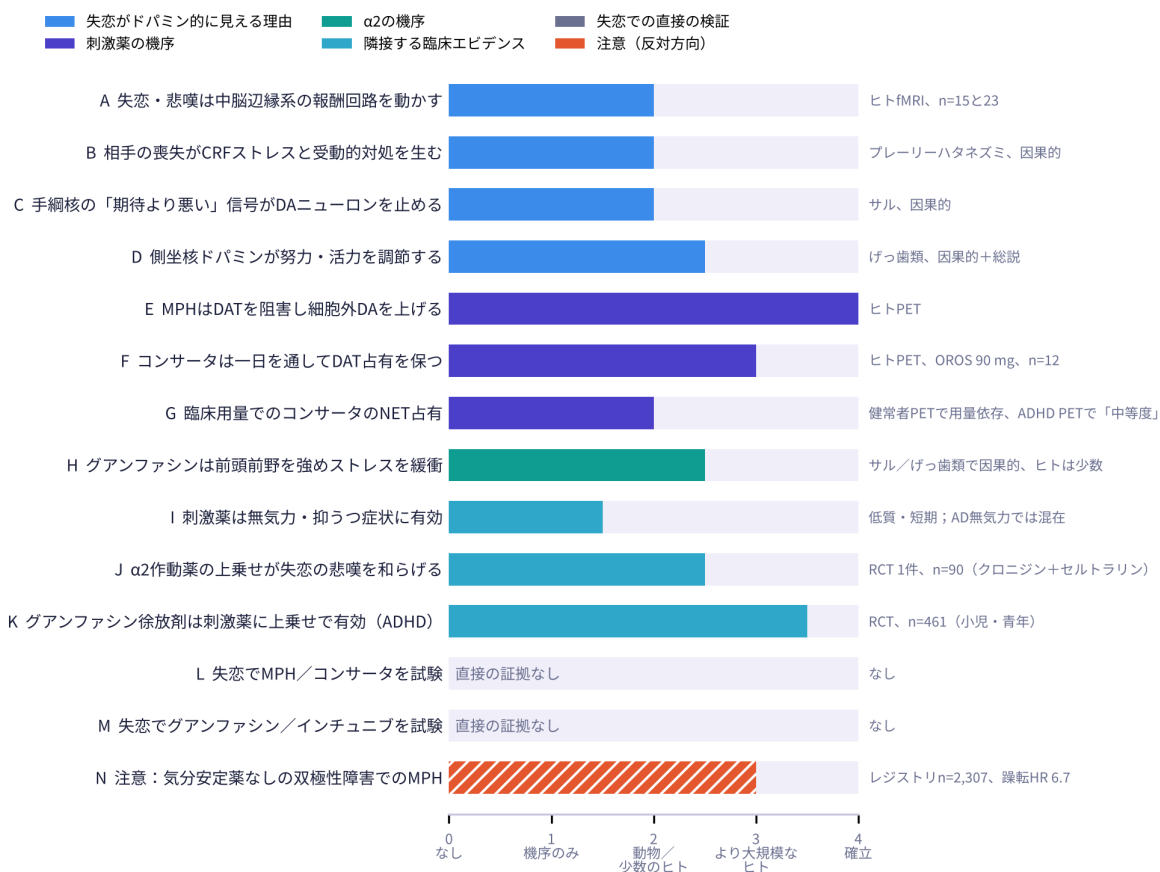
文献が提起する未解決の問い

ハタネズミのつがい形成の研究は、側坐核のドパミンとD1受容体が絆の形成と維持を助けること[25]、そして側坐核のドパミンに作用するアンフェタミンが新しい絆の形成を妨げること[26]を示唆する。この2本は題名しか見ておらず、方法は読んでいない。したがって主張ではなく、提起された問いとして扱う。側坐核のドパミンを薬理学的に上げると、消去の途中にある絆に何が起こるのか。

第8節

論拠はどれだけ強いのか

図6は、連鎖の各リンクを0～4で評価する（0はなし、4は対象となるヒトでの使用で確立）。この評価は私のもので、読んだ資料に基づく。読者は自分で調整してほしい。パターンは明らかである。土台となるリンクと、刺激薬およびα2の機序は、それぞれ十分に良く（行E、F、H）、臨床用量でのNET占有は薬理のリンクのなかで最も弱く（行G）、隣接する臨床証拠は薄く、二つの直接の検証は空である（行L、M）。



本稿の主観的評価。バーは各リンクの証拠の強さを示し、効果の大きさではない。

図6 証拠の段階。バーの長さは各リンクの証拠の強さであり、効果量ではない。斜線のバーは、無条件の使用に反する証拠である。

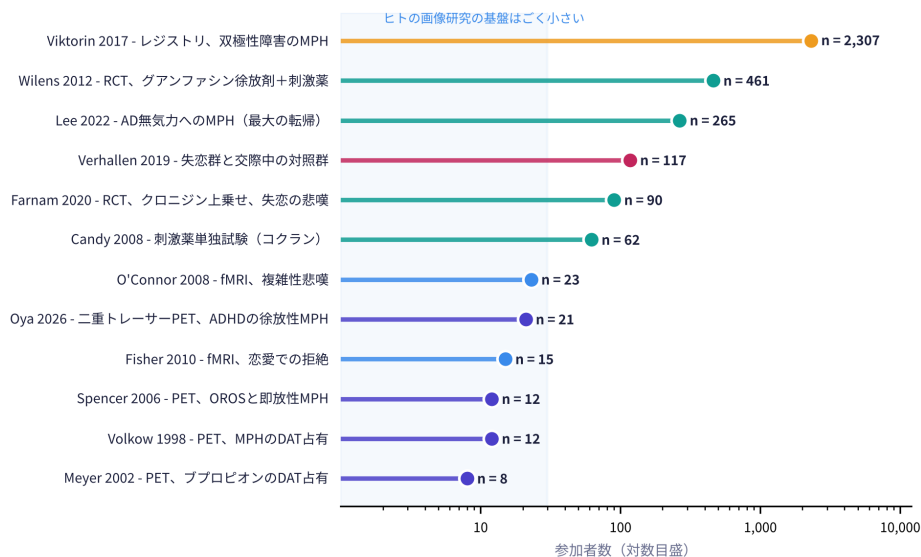


図7 各資料の背後にあるヒトのデータ量（対数目盛）。画像研究とPET研究は小規模である。最大のデータセット（RCT n=461、レジストリ n=2,307）は、失恋ではなくADHDと双極性障害に関するものである。

第9節

公正な検証と結論

この仮説は、わずかな手間で個人のレベルで検証できる。ただし設計は、最大の交絡である自然回復に対処しなければならない。時間だけでも失恋は良くなるため、どんな前後比較もどんな介入も実際より良く見せる。

要素	提案
測定（毎日、2分以内）	相手への渴望0〜10、侵入的な想起の回数と持続時間、予定した活動のうち実行できた割合、夕方の気分（午後5〜9時ごろ）、入眠時刻。毎週：妥当性の確認された抑うつ尺度。
客観的な基準	刺激薬を使う日の決まった時刻に短い精神運動覚醒検査を行うと、自己報告によらない注意の指標が得られる。
交絡の制御	処方医の指導のもとで、異なる条件（タイミング、剤形、ある成分の有無）を同一人物内で比較する。1〜2週間のブロックで交互にし、同じブロックでほかを変えない。
事前に決める判断基準	P4とP5は中止して見直す引き金である。渴望の上昇や軽躁の徴候が一つでもあれば、そのブロックを終えて処方医に相談する。

ひとつの率直な注記：複数の薬を組み合わせた処方の用量や順序を変えることは、とくに双極スペクトラムの病態では、処方医が判断することである。とりわけ108 mgは添付文書の上限を超えるため、図5はピークと持続時間の関係を考える手段であり、用量の提案ではない。この文書は、その相談のための資料として使い、代わりにはしないでほしい。

結論

率直な主張は狭く、反論を経ても残る。失恋は、報酬、ストレス、オピオイドの系を動かし、そのすべてが測定可能である[1〜3、5、6]。メチルフェニデートはヒトで細胞外ドパミンを上げることが示されており[9, 10]、コンサータはモデル上、DAT占有率を半分以上に保つ時間が54 mgで約9時間、108 mgで約14時間であり、努力に関わる意欲は動物ではドパミン依存の機能である[7]。グアンファシンは動物でストレス下の前頭前野ネットワークを強めることが示されており、ヒトへの橋渡しはまだ部分的である[16]。そして関連する唯一のヒトRCTでは、α2作動薬の上乗せが失恋の悲嘆スコアを下げた[19]。これらを合わせると、失恋において、メチルフェニデートが意欲の低下を、グアンファシンが制御と覚醒を助けると期待するのは妥当だが、未証明であり、見張るべき主なリスクは、刺激薬による手がかりの顕著性の増幅である。

生物学の希望の部分は本物であり、慰めの賞ではない。手がかりに駆動される欲求は学習されたものなので、消去できる（図2）。この仮説が問うのは、回復を楽にする意欲と制御を、その間も保ち続けられるかどうかである。

付録

文献と確認状況

[R] = 本レビューで要旨または全文を読んだもの。[T] = 書誌情報のみ。本文が明示する場合を除き、その論文の結果は使っていない。

- [R] Fisher HE, Brown LL, Aron A, Strong G, Mashek D. Reward, addiction, and emotion regulation systems associated with rejection in love. *J Neurophysiol* 2010; 104:51–60.
- [R] O'Connor MF, Wellisch DK, Stanton AL, Eisenberger NI, Irwin MR, Lieberman MD. Craving love? Enduring grief activates brain's reward center. *NeuroImage* 2008.
- [R] Hsu DT, et al. Response of the μ -opioid system to social rejection and acceptance. *Mol Psychiatry* 2013.
- [T] Kross E, Berman MG, Mischel W, Smith EE, Wager TD. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. *PNAS* 2011.
- [R] Bosch OJ, Nair HP, Ahern TH, Neumann ID, Young LJ. The CRF system mediates increased passive stress-coping behavior following the loss of a bonded partner in a monogamous rodent. *Neuropsychopharmacology* 2009; 34:1406–1415.
- [R] Matsumoto M, Hikosaka O. Lateral habenula as a source of negative reward signals in dopamine neurons. *Nature* 2007.
- [R] Salamone JD, Correa M. The mysterious motivational functions of mesolimbic dopamine. *Neuron* 2012; 76:470–485.
- [T] Berridge KC, Robinson TE. What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience? *Brain Res Rev* 1998; 28:309–369.
- [R] Volkow ND, et al. Dopamine transporter occupancies in the human brain induced by therapeutic doses of oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 1998; 155:1325.
- [R] Volkow ND, et al. Therapeutic doses of oral methylphenidate significantly increase extracellular dopamine in the human brain. *J Neurosci* 2001; 21:RC121.
- [R] Meyer JH, Goulding VS, Wilson AA, Hussey D, Christensen BK, Houle S. Bupropion occupancy of the dopamine transporter is low during clinical treatment. *Psychopharmacology* 2002.
- [R] Spencer TJ, Biederman J, Ciccone PE, et al. PET study examining pharmacokinetics, detection and likeability, and dopamine transporter receptor occupancy of short- and long-acting oral methylphenidate. *Am J Psychiatry* 2006; 163:387–395.
- [R] Oya et al. Dual-tracer PET of extended-release methylphenidate (DAT and NET occupancy) in adults with ADHD, 2026 (n = 21). Abstract only; full citation details not retained.
- [T] Hannestad J, et al. Clinically relevant doses of methylphenidate significantly occupy norepinephrine transporters in humans in vivo. *Biol Psychiatry* 2010. (Abstract could not be opened; no numbers used.)
- [R] Concerta (methylphenidate HCl) extended-release tablets, US prescribing information: pharmacokinetics (Tmax, half-life, 18 mg Cmax, dose-proportionality across 54–144 mg) and dosing limits.
- [R] Arnsten AFT. Guanfacine's mechanism of action in treating prefrontal cortical disorders: successful translation across species. *Neurobiol Learn Mem* 2020; 176.
- [T] Wang M, Ramos BP, Paspalas CD, et al. α 2A-adrenoceptors strengthen working memory networks by inhibiting cAMP-HCN channel signaling in prefrontal cortex. *Cell* 2007. (Mechanism cited via ref 16.)
- [R] Wilens TE, Bukstein O, Brams M, et al. A controlled trial of extended-release guanfacine and psychostimulants for attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2012; 51(1).
- [R] Farnam A, Heidarzadeh A, Gojzadeh M, Shafiee-Kandjani AR, Zamanlu M. Pharmacotherapy for reducing the grieving process of romantic relationship breakup: a clinical trial. *Iran J Psychiatry Behav Sci* 2020.
- [R] Verhallen AM, Renken RJ, Marsman JBC, ter Horst GJ. Romantic relationship breakup: an experimental model to study effects of stress on depression(-like) symptoms. *PLoS One* 2019.
- [R] Candy B, Jones L, Williams R, Tookman A, King M. Psychostimulants for depression. *Cochrane Database Syst Rev* 2008.
- [R] Lee CW, Chen JY, Ko CC, Chuang MH, Tsai WW, Sun CK, Hung KC. Efficacy of methylphenidate for the treatment of apathy in patients with Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. *Psychopharmacology* 2022; 239:3743–3753.
- [T] Zisook S, Shuchter SR, Pedrelli P, Sable J, Deaciuc SC. Bupropion sustained release for bereavement: results of an open trial. *J Clin Psychiatry* 2001; 62:227–230.
- [R] Viktorin A, et al. The risk of treatment-emergent mania with methylphenidate in bipolar disorder. *Am J Psychiatry* 2017. (Figures from the abstract and a news summary of the same study.)
- [T] Aragona BJ, et al. Nucleus accumbens dopamine differentially mediates the formation and maintenance of monogamous pair bonds. *Nat Neurosci* 2006.
- [T] Liu Y, et al. Nucleus accumbens dopamine mediates amphetamine-induced impairment of social bonding in a monogamous rodent species. *PNAS* 2010.
- [R] Shear MK, Reynolds CF, Simon NM, et al. Optimizing treatment of complicated grief: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry* 73(7):685–694, 2016.
- [R] Marazziti D, Akiskal HS, Rossi A, Cassano GB. Alteration of the platelet serotonin transporter in romantic love. *Psychol Med* 29(3):741–745, 1999.
- [R] Goodwin GM, Price J, De Bodinat C, Laredo J. Emotional blunting with antidepressant treatments: a survey among depressed patients. *J Affect Disord* 221:31–35, 2017. Abstract.
- [R] Langley C, et al. Chronic escitalopram in healthy volunteers has specific effects on reinforcement sensitivity: a double-blind, placebo-controlled semi-randomised study. *Neuropsychopharmacology*, 2023.
- [R] Hensley PL, Slonimski CK, Uhlenhuth EH, Clayton PJ. Escitalopram: an open-label study of bereavement-related depression and grief. *J Affect Disord* 113:142–149, 2009.
- [R] Masdrakis VG, Markianos M, Baldwin DS. Apathy associated with antidepressant drugs: a systematic review. *Acta Neuropsychiatr* 35:313–321, 2023.
- [T] Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet* 391:1357–1366, 2018. Figures taken from a secondary summary of the abstract.
- [R] Fisher HE, Thomson JA. Lust, romance, attachment: do the side effects of serotonin-enhancing antidepressants jeopardize romantic love, marriage, and fertility? In: Platak SM, Keenan JP, Shackelford TK, eds. *Evolutionary Cognitive Neuroscience*. MIT Press, 2007. A theoretical argument, read in summary.

見つからなかった、または読んでいないもの。検索で見つかったが、開けなかった（アクセス遮断）か全文を読んでいない論文がある。失恋した女性の脳領域の活動に関するNajibら2004、HannestadらのNET占有率の数値、メチルフェニデートの2023年の薬物動態・薬力学モデル、双極性障害での精神刺激薬による躁の再発に関する2024年のメタ解析（Chioreanら）、うつ病でのHsuらのオピオイド研究などである。これらは記憶から引用するのではなく、論拠から外した。図2と図4は概念的な模式図、図5はモデル、図3、6、7は公表された数値または私の評価を示す。